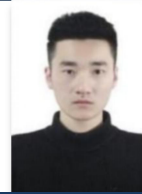


基本信息

姓名：薛渊
民族：汉族
电话：15613902270

出生年月：1999.10.12
籍贯：河北省邢台市
邮箱：xue8876088@163.com



教育背景

2022.09-2025.06	河北科技大学	计算机技术	硕士	排名 (7/66)
2017.09-2021.06	聊城大学东昌学院	软件工程	本科	排名 (10/33)

项目经历

智能应用生成 workflow 平台

<http://81.70.37.9/>

项目简介：基于 SpringBoot3+LangChain4j+LangGraph4j 的 AI 零代码应用生成平台，用户通过自然语言描述需求，由 AI Agent 自动完成素材搜集、代码生成、质量检查到一键部署的全流程，快速交付可访问的 Web 应用。

主要工作：

- 为代码生成、智能路由、质量检查等不同 AI 任务设计系统提示词，通过少样本等技巧提升 LLM 输出的准确性。
- 实现了原生、Vue 工程等多种网站生成模式，综合运用门面模式统一 AI 调用入口、策略模式与模板方法模式处理各类代码解析和保存逻辑，提升代码的可扩展性。
- 开发了文件读、写、修改、删除、目录读取等工具，拓宽 AI 能力边界，并通过安全校验防止 AI 误操作。
- 实现了包含素材搜集、代码生成、质量检查、项目构建的多节点 workflow，将复杂的应用生成过程流程化。

智能(问答)编组系统

(涉密项目)

项目简介：基于 Langchain+LlamaIndex+Milvus 的智能问答与编组系统面向作战编组场景，通过自然语言对话生成装备编组方案，输出“用什么装备、怎么用、效果如何”的完整结论。

主要工作：

- 构建了 BM25 稀疏向量与稠密向量双路召回架构，使用 RRF (倒数排名融合) 算法对多路召回结果进行排序融合，平衡关键词精确匹配与语义泛化问题，并结合智能查询改写以提升召回精度。
- 集成 MinerU 实现多格式文档的结构化解析与语义分块，经向量化存入 Milvus，构建会话级专属知识库。
- 采用 Redis 缓存热数据实现毫秒级历史对话召回，MySQL 持久化全量会话记录以确保长期记忆可追溯。
- 基于 vLLM 构建模型服务化管理模块，通过标准化 API 实现多模型一键部署与 GPU 资源动态释放，集成 GPUUtil 实现显存预检与端口自分配。

仿真实验管理系统

(涉密项目)

项目简介：基于 SpringBoot3 + Minio + MQTT 构建的仿真实验管理系统，覆盖概念创设、方案设计、模型配置、想定编辑、仿真推演、分析评估、实验结论七件套，支撑多实验点多轮次推演与态势分析。

- 基于笛卡儿积算法自动生成多维度实验点组合，通过异步任务批量复制默认想定为各实验点初始化独立副本，支持单实验点多次编辑与独立推演。
- 编写定时任务增量抽取 TY 系统装备库数据，同步写入 Redis 缓存，装备检索响应时间从秒级降至毫秒级。
- 基于 MQTT 消息中间件与仿真引擎通信，封装启动、暂停、态势查看等控制指令；设计内存状态记录机制，实现单次想定多次推演的进度断点续推。
- 基于 WangEditor 二次开发仿 Word 富文本编辑器，支持多级标题预设与模板化内容填充，减少人工整理耗时。

专业技能

- 掌握 Java 基础，熟悉集合、异常处理、Lambda 表达式以及 Stream 流等。
- 熟悉 SSM + Spring Boot 开发框架，能够使用 MyBatis Plus + MyBatis X 自动生成基础 CRUD 代码。
- 掌握 Python 基础，熟悉 FastAPI 异步框架，能够构建高性能 RESTful API 服务。
- 掌握 MySQL 数据库操作，具备数据库设计与优化能力，熟悉 SQL 语句调优及事务处理机制。
- 熟悉 Redis，实践过分布式缓存、分布式锁及基于 Redisson 的分布式限流器；了解 Milvus 向量检索与 Neo4j 图数据库应用。
- 熟悉 LangChain、LlamaIndex 及 LangGraph，具备 RAG 检索增强生成应用开发与多智能体协作编排能力。
- 熟悉 Docker 容器化技术，掌握镜像构建、容器编排及项目部署流程。
- 熟练运用 Claude Code、OpenCode、通义灵码、Trae 等 AI 编程工具，提升代码质量与开发效率。

工作经历

2025.07-至今

中国科学计算机西部研究院

AI 研发工程师

所获荣誉：年度最佳新人、优秀保密员工

主要工作：

- 设计文档解析 Pipeline，抽取实体、关系、时序信息构建动态本体存入 Neo4j，基于时序图谱实现关键要素未来走向的多步推理预测。
- 构建基于“BM25 稀疏向量 + 稠密向量”双路召回架构的智能问答系统，通过 RRF 融合排序实现作战编组的精准检索与辅助决策。
- 独立负责仿真管理分系统全流程研发，实现多实验点多轮次仿真推演的全生命周期管理，显著提升实验配置与评估效率。
- 负责元模型编辑器的武器装备建模，累计构建 75+模型、120+组件、235+参数卡。

2025.04-2025.05

北京 89trillion 科技有限公司

AI 应用工程师

主要工作：

- Home Block 游戏全量测试，通过并发测试、弱网环境测试等方法，实际测试出 100 个有效 bug，67 个可以进行稳定复现。
- Home Block 商城 UI 搭建，通过给道具显示 UI 添加材质实现不同流光效果，并创建“飞金币动画”预制体，利用单例模式控制 Animator 对象的状态及动画播放与消失。
- Unity-Block-编辑器优化，通过向服务端发起请求，为关卡列表条件筛选功能，采用动态构建 LINQ 查询的方式，将关卡列表转换为 IQueryable 对象后，依据关卡 ID、时间范围和操作人等条件进行灵活筛选。

科研经历

硕士课题：面向异常处理机制的自动化重构研究

研究内容：由于现有 IDE 和重构工具的局限性，对异常处理机制的重构支持不足。为此，本研究提出了一种基于静态分析的自动重构方法 ExceRef，可以自动将传统异常处理机制重构为 try-with-resources。

主要贡献：

- 模式分析算法的设计与实现** 基于控制流分析、依赖分析和逃逸分析等程序分析技术设计并实现三种模式分析的算法，包括：资源泄露模式分析、语句移动模式分析和嵌套优化模式分析。
- 自动化重构方法的设计与实现** 重构方法包括重构探测、前置条件检查、模式分析和代码转换四个模块。重构探测用于识别重构目标，前置条件检查用于筛选符合重构条件的代码块，模式分析用于识别不同类型的代码模式，而代码转换则通过重写 AST 实现代码的重构。
- 自动化重构工具的实现** 基于 Eclipse JDT 框架，对 Eclipse 中的基础类 Refactoring 和 RefactoringWizard 进行扩展，以 Eclipse 插件的形式实现了自动化重构工具 ExceRef。
- 重构方法的有效性验证** 在 10 个开源项目中进行了评估，平均的重构成功率达到 94.94%，资源泄露的修复率达 82.14%，重构前后的平均圈复杂度下降 2.15%，与 jSparrow 相比重构效率提升 10.25%。

科研成果：CCF-C 类会议已发表（2 作），SCI-II 区审稿中（2 作）

校园经历

2017.09-2018.10

数信系学生会

学习部干事

- 协助老师处理教务任务，如期末考试安排、学生学籍管理等；参与组织辩论赛、知识竞赛等学术类活动。

2019.04-2020.11

机房管理中心

学生助理

- 负责机房日常维护，包括电脑软硬件的管理和故障处理；协助准备各类上级考试的安排和考务工作。

荣誉成果

论文类：ExceRef: Automatically Refactoring for Exception Handling

An Automatic Refactoring Approach for ExceptionHandling

荣誉类：校级一等奖学金（2024）、校级三等奖学金（2023）、河北省数学建模省级二等奖（2023）、数学建模校级三等奖（2024）、第十、十一届齐鲁软件大赛作品完成奖（2018、2019）

证书类：中级软件设计师、英语四级证书、初中数学教师资格证